第一次任务

前言

（一）Linux

一、大致介绍

二、学习内容

三、实践任务

1.安装 Ubuntu 22.04

2.配置 Ubuntu

3.安装IDE，ros2和常用工具

4.完成 Linux 学习记录

四、提交要求

1.语雀文档

2.提交方式：GitHub或Gitee仓库

五、评分标准

六、温馨提示

（二）Git

一、大致介绍

记录历史

协调多人开发

二、学习内容

三、实践任务

1.配置Git（含SSH秘钥、用户名邮箱等）

2.使用Git完成计算器的开发

3.温馨提示

四、提交要求

1.Gitee仓库

2.语雀文档

3.提交方式：GitHub或Gitee仓库

五、评分标准

哈工大威海创新平台 - 孔向东(61323699)

六、温馨提示

前言

作为培训的最初部分，在最开始想要为大家阐明的是所谓算法：区别于大家或许参加过的高中信息竞赛以及后续的ACM竞赛所强调的偏向于考查各种数学问题的核心求解思路的程序表达以及背后各种数据搜索算法以及数据结构的应用，这里的算法更多的是解决实际工程问题的，在后续培训以及学习的过程中你可能会想要判断一张图片中有没有奶龙，想要根据大量冗杂的不准确的数据得到一个相对正确的数据，想要控制一个物体让其以某些目的活动，这些都是其想要求解的问题，但这并不是说其中没有/用不到上面所说的两种竞赛中的算法，事实上我们很难将二者区分开来，在你解决一个问题的过程中总会遇到竞赛问题的实际表达，总会根据各种问题用到不同的数据结构。或许你看到这里也还是对“算法”一词一头雾水，没有关系，这是相当正常的，上面那段话中可能有很多你不认识的名词也可能会有我这个写者知识不足导致的词不达意，事实上在正式开始下面的培训前你只需要保持一颗求知的心——就像那句口号一样“技术第一 ，乐于奉献”。

本次任务包含**两项核心内容：**

1、linux系统基础与开发环境搭建

2、Git版本控制工具掌握

每项内容需要完成对应的**语雀笔记**与**实践任务**，最终提交至**Github或Gitee**仓库。

（一）Linux

一、大致介绍

Linux 是实验室后续开发、编译和机器人相关学习的重要基础环境。培训开始前，你需要准备一台能够完成实践任务的电脑，并在其中安装 Linux 系统。

从往届纳新培训的情况来看，部分同学在进入大学前较少接触电脑。如果你对电脑的基本操作、硬件组成或软件安装还不熟悉，需要尽早补充相关知识，并为后续培训预留更多练习时间。可参考以下资料，群文件中也提供了部分开源购机指南：

- 电脑小白扫盲 – Lingrui Noob Guide
- 计算机新手保姆级入门教程：从开机到熟练使用

Linux 常见的安装方式包括虚拟机和双系统。虚拟机安装风险较低，出现问题时也更容易恢复，且性能足以完成培训阶段的大多数任务，因此本培训推荐新手使用虚拟机安装 Ubuntu 22.04。熟悉相关操作的同

学也可以选择其他安装方式或发行版，但应确保不影响后续学习进度。

不过进入实验室后双系统是必要的，除非你还有一台电脑，入队后一些任务虚拟机无法胜任。

在修改磁盘分区或尝试双系统安装前，一定要谨慎操作，可以保存虚拟机镜像或备份重要数据。

二、学习内容

- 自主安装并配置 Linux 系统（可选其他发行版，确保不影响工作进度）；
- 熟练使用终端命令：
  - 软件安装（`apt`，`snap` 等）
  - 文件管理（`cp`，`mv`，`rm`，`ls`，`touch` 等）
  - 权限管理（`chmod`，`chown`，`ls -l` 理解权限位）
  - 进程控制（`ps`，`kill`，`top`，`systemctl`）
- 理解**“Linux 中一切皆文件”**的哲学；
- 掌握文件系统结构：
  - 根目录 `/`、`/home`、`/etc`、`/var` 等目录作用；
  - 绝对路径 vs 相对路径；
- 掌握基础服务管理（`systemd`）与网络配置；
- 掌握常用命令行工具：
  - `vim`、`tmux`、`grep`、`awk`、`sed`；
- **Vim 编辑器入门**：
  - 模式切换（普通模式、插入模式、命令模式）；
  - 基本操作：保存（`:w`）、退出（`:q`）、删除、撤销等；
- **tmux 终端复用工具入门**：
  - 理解会话（session）、窗口（window）和窗格（pane）的作用；
  - 掌握创建、查看、分离和恢复会话：`tmux new -s`、`tmux ls`、`Ctrl+b d`、`tmux attach -t`；
  - 掌握窗口和窗格的创建、切换、关闭等基本操作；
  - 能够使用 tmux 保持程序在后台运行，并在重新连接终端后恢复工作现场；
- **SSH 远程连接入门**：
  - 理解 SSH 的用途，以及本地计算机、远程主机、用户名、IP 地址和端口之间的关系；
  - 掌握使用 `ssh user@host` 登录远程主机，并能安全退出连接；
  - 了解密码登录与密钥登录的区别，能够使用 `ssh-keygen` 生成密钥并配置公钥登录；

    - 掌握使用 `scp` 在本地与远程主机之间传输文件；
    - 了解 `~/.ssh/config` 的作用，能够为常用远程主机配置简短别名；
- **（选学）PM2 进程管理工具入门**：
    - 理解 PM2 的用途，以及它与直接在终端中运行程序的区别；
    - 掌握进程的启动、查看、重启、停止和删除：`pm2 start`、`pm2 list`、`pm2 restart`、`pm2 stop`、`pm2 delete`；
    - 能够使用 `pm2 logs` 查看程序日志，并根据日志定位常见运行错误；
    - 了解 `pm2 save` 与 `pm2 startup` 的作用，能够按需配置进程在系统启动后自动恢复；
- （选学）了解 Linux 内核基础：进程调度、内存管理、设备驱动（对嵌入式/性能调优有帮助）。
- 参考资料：
    - Linux chmod 命令 – 菜鸟教程
    - B站 Linux 入门视频

三、实践任务

1.安装 Ubuntu 22.04

首先安装虚拟机软件，具体可参考下面的视频：

- 安装 VMware 虚拟机软件

接下来根据自己电脑的处理器架构下载对应的 Ubuntu 22.04 镜像：

- Ubuntu 22.04.5 Desktop AMD64 镜像
- Ubuntu 22.04.5 Server ARM64 镜像

安装镜像可参考：安装 Ubuntu 镜像。

ARM64 对应的 Ubuntu 22.04 镜像为服务器版本，安装完成后需要手动安装桌面环境：

```
sudo apt update
sudo apt install ubuntu-desktop
sudo reboot
```

2.配置 Ubuntu

- 配置中文输入法：在“语言支持”中选择 IBus，再进入“设置 → 区域与语言”添加“中文（智能拼音）”；

- 建议使用简短、易记的用户名和主机名；如希望主目录名称保持英文，可在安装时选择英文，进入系统后再切换显示语言；

3.安装IDE，ros2和常用工具

- 自行搜索并安装、配置 VS Code；
- 安装 ROS2，可以使用下面的一键安装命令，也可以按照官网文档安装：

```
# 可在B站搜索鱼香ros，跟着相关视频使用下列命令安装ros2
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
```

- 更新软件包索引，并安装培训所需的编译、网络、版本控制和终端工具：

```
sudo apt update
sudo apt install nmap ssh git vim flex bison gcc g++ make cmake openssh-server tmux
```

- 安装 Node.js 与 npm，并使用 npm 安装 PM2：

```
sudo apt install nodejs npm
sudo npm install -g pm2
```

- 安装完成后，尝试启动 VS Code、Vim、tmux、SSH和PM2 ，并使用版本查看命令或运行截图证明工具可正常使用；
- 在语雀文档中记录安装命令、验证结果，以及安装或配置过程中遇到的问题和解决方法。

4.完成 Linux 学习记录

书写一篇语雀文档，记录安装、配置和学习 Linux 的过程，以及遇到的问题和解决方法。文档应包含必要的命令行、运行结果截图和能够明确展示配置完成的信息；学习部分应体现自己的理解，引用网络教程时可标明来源。

四、提交要求

1.语雀文档

- 提交 **1 篇 Linux 学习与实践记录**；
- 内容应整洁、可直接阅读，包含必要的截图、命令行、运行结果和问题分析；
- 应体现个人理解，引用网络资料时适当标明来源；

- 确保链接公开可访问，建议使用无登录浏览器自行测试；
- 禁止上传 Word/TXT 附件代替语雀文档，也不要使用除引用外的嵌套文档。

2.提交方式：GitHub或Gitee仓库

- 仓库名称：`HelloCV`
- 仓库内容：
  - `README.md`：详细说明项目结构、环境配置步骤、使用方法；
  - 所有语雀笔记的链接汇总文档；
  - （可选）关键脚本、配置文件等。
- 大家需要把仓库设置为公开，然后将仓库链接填写在纳新群的问卷星中方便我们检查。

五、评分标准

项目	分值	说明
学习内容语雀文档笔记	25分	内容完整、结构清晰，有个人理解，能够正确说明常用命令和工具的作用
实践任务及语雀文档记录	75分	完成上述实践任务，记录验证结果、问题及解决过程
总分	100分	

> 注意：
>
> - 语雀链接无法访问，该篇记 0 分；
> - 仅粘贴命令或截图而没有解释和分析，将影响评分；
> - 未按要求完成安装、配置或文档记录，将按缺失项扣分。

六、温馨提示

- 遇到问题时先阅读报错信息，再尝试搜索官方文档、技术社区或向 AI 提问，逐步培养主动查找和判断信息的能力；
- 语雀文档应认真整理，方便后续复习；提交前请再次检查公开访问权限。

（二）Git

一、大致介绍

Git是一款版本控制工具，能够记录历史版本、协调多人开发。

记录历史

- 举个例子，在编写程序时，大家常常需要修改内容，但是改完发现效果不如上一版想要重新找回上一个版本，如果没有Git，只能在修改前手动备份文件，这样时间久了既占空间又容易混淆。而Git能够为每次修改保存一份“快照”，并附带修改的时间、修改人和备注。这样任何时候都可以查看过往的任意版本并把当前的内容恢复到过去的状态。

协调多人开发

- 进入实验室后，往往是多人协作完成任务。每次你修改完代码都把文件发给队友，队友接收你的文件然后把修改复制到他本地未免太麻烦了一点。有了Git，你就能通过几个简单的命令同步队友的修改。
- 多个人共同编辑一个项目时，大家各自对代码进行的修改可能相互覆盖甚至产生冲突。Git允许每个人在自己的分支上独立工作，你和队友各自完成修改后Git会尝试将你们的修改自动合并，如果合并时发生冲突，Git会显示冲突位置，方便开发者决定保留哪种写法。

二、学习内容

> 也许你会觉得参考资料中的知识比较杂让你抓不住重点，那么至少先熟练掌握下面这些知识，然后能够自己独立完成实践任务。

- 掌握三大区域：**工作区**、**暂存区**、**仓库**；
- 熟练使用以下命令：
  - 克隆与同步：`git clone`，`git pull`，`git push`
  - 日常操作：`git add`，`git commit`，`git status`
  - 历史查看：`git log`，`git diff`
  - 分支管理：
    - 创建/切换/合并：`git branch`，`git checkout`，`git merge`
    - 解决合并冲突

- 理解 `git fetch` 与 `git pull` 的区别
- 掌握远程仓库管理：`git remote`
- 掌握撤销操作：
  - `git reset`
  - `git revert`
  - `git stash`
- 了解 Rebasing 工作流
- 熟悉 Pull Request (PR) 提交流程
- 能恢复误删的提交（如通过 reflog）
- 参考资料  简介 – Git教程 – 廖雪峰的官方网站

三、实践任务

1.配置Git（含SSH秘钥、用户名邮箱等）

- 要求：在语雀文档中粘贴关键的截图和代码片段。

2.使用Git完成计算器的开发

要求：

- 创建一个gitee仓库，用git_training命名，在这个gitee仓库中完成开发；
- 计算器包含加减乘除四则运算的功能；
- 在开发过程中，**必须使用包括但不限于**以下Git命令：`git init`、`git status`、`git add`、`git commit`、`git branch`、`git switch`、`git merge`、`git stash`、`git stash pop`、`git push`、`git pull`、`git log`
- 开发过程中需要在**加减法分支和乘除法分支**中分别完成加减法和乘除法部分的代码编写，然后把这两个分支合并到主分支；
- 在语雀文档中用截图或代码块的形式记录开发过程以及自己使用的git命令以及输出，例如可以提供使用 `git status` 命令后的终端截图并在图片边上标注这样做的意义；

有用的小插件，也许能帮助你理解git：https://www.bilibili.com/video/BV1Q6w3zrEvL

3.温馨提示

用C++实现四则运算本身并不难，也没有必要使用Git，但此任务的重点不在计算器的功能完整性和丰富性，而是希望通过简单的计算器开发任务给大家提供Git使用的初体验，让大家在应用的过程中更快掌握Git相关知识，为以后完成真正需要使用Git的复杂项目打好基础。同时也鼓励大家在完成任务遇到困难时向AI寻求帮助，但切忌不加思考直接复制粘贴AI的回答。

四、提交要求

1.Gitee仓库

- 仓库名称：`git_training`
- 仓库内容：
  - 完整的计算器源码
  - `README.md`（使用说明）
  - git提交次数不少于4次
- 注意：
  - **不要出现** `build/` 或 `*.o` 等编译产物
  - 仓库需设置为公开

2.语雀文档

- 必须包含**至少2篇语雀笔记链接**（分别对应学习内容和实践任务）；
- 每篇需满足：
  - 内容整洁、有个人理解与整理；
  - 包含必要的截图、代码块、问题分析；
  - 确保链接公开可访问（建议用无登录浏览器自测）
- 禁止将Word/TXT附件上传代替语雀文档

3.提交方式：GitHub或Gitee仓库

- 仓库名称：`HelloCV`
- 仓库内容：
  - `README.md`：详细说明项目结构、环境配置步骤、使用方法；
  - 所有语雀笔记的链接汇总文档；

    - 你的git_training仓库链接
    - （可选）关键脚本、配置文件等。
- 大家需要把仓库设置为公开，然后将仓库链接填写在纳新群的问卷星中方便我们检查。

五、评分标准

项目	分值	说明
学习内容语雀文档笔记	25分	内容完整性、逻辑性、可读性、个人思考
实践任务及语雀文档记录	75分	功能实现、文档质量、问题解决能力
总分	100分	

> 注意：
>
> - 语雀链接无法访问→该篇记0分；
> - 仅贴代码无分析→扣除50%以上的分数；
> - 未按要求明明仓库→可能影响评分

六、温馨提示

- 语雀是你的个人知识库，请认真整理，便于后续复习；
- 使用AI也是很重要的能力，鼓励大家借助AI进行学习，但是切忌直接用AI完成任务；
- 提前测试链接的可访问性，避免因权限问题导致提交失败
- `README.md` 是他人了解你项目的窗口，请写得清晰专业

哈工大威海创新平台 - 孔向东(61323699)